

Week 2 Day 5 Academic Foundations

핵심 근거

근거	Day 5 연결
Docker overview	image, container, registry, Docker Engine의 공식 개념
Dockerfile reference	Dockerfile instruction의 공식 동작
Docker build best practices	작은 image, cache, context, layer 관리
Docker security docs	daemon 권한, container isolation, image trust
Docker Hub repositories	tag, push, pull, repository 흐름
Twelve-Factor App	build/release/run 분리, config 분리
Google SRE postmortem culture	장애 기록을 blame이 아니라 learning으로 다룸

Day 5 핵심 학습성과

학습성과	관찰 가능한 행동	산출 evidence
Docker 운영 모델 설명	container, image, volume, registry 구분	concept map
Dockerfile 평가	build context, COPY, CMD, healthcheck 검토	Dockerfile review
보안 위험 분류	secret, root, image source, tag 위험 설명	security note
배포 흐름 이해	build-tag-push-pull-run 순서 설명	image flow map
통합 실행	Dockerfile과 Compose로 앱 실행	build/run/compose evidence
RCA 작성	build/run/port/secret failure 분석	RCA note
전문 커뮤니케이션	발표와 README로 handoff	presentation card
전이 준비	Week 3 service dependency 질문 작성	MSA readiness checklist

ABET-style Outcome Mapping

ABET-style outcome	Day 5 적용	평가 증거
문제 분석	Docker 운영 위험과 재현성 gap 분석	risk register
solution 설계/구현/평가	Dockerfile, Compose, README 통합	integration package
커뮤니케이션	3분 발표와 README handoff	presentation card
전문적 책임	secret, public push, cleanup 위험 설명	security checklist
협업	peer feedback을 반영한 수정	improvement patch list

CS2023 Knowledge, Skill, Disposition

범주	Day 5 내용
Knowledge	image, container, tag, registry, immutable image, stateless app
Skill	build, tag, run, compose, check, cleanup, RCA 작성

Disposition	운영 증거를 우선하고 secret과 data를 책임 있게 다룸
-------------	------------------------------------

NIST NICE-style Task/Knowledge/Skill

구분	Day 5 적용
Task	containerized application artifact를 검토하고 안전한 handoff 작성
Knowledge	image trust, credential handling, runtime isolation, logging
Skill	build context 점검, secret 제외, failure evidence 수집
Professional behavior	public registry push 전 검토와 최소 권한 태도

Bloom's Taxonomy 적용

Bloom 단계	Day 5 질문
Remember	image, container, registry, tag 용어를 말한다
Understand	container가 VM이 아닌 이유를 설명한다
Apply	Dockerfile로 image를 build하고 container를 실행한다
Analyze	Dockerfile과 README에서 운영 위험을 찾는다
Evaluate	push 가능 여부와 cleanup 위험을 판단한다
Create	Week 2 최종 handoff package를 만든다

SRE/DevOps 실무 기준

기준	Day 5 구현
Operational readiness	build/run/check/cleanup/recover 절차 포함
Reproducibility	Dockerfile, tag, port, path, expected output 기록
Observability	docker ps, curl, logs, healthcheck
Incident learning	failure drill과 RCA 템플릿
Security	secret 제외, image trust, public push gate
Handoff	README와 발표 카드
Risk classification	likelihood, impact, severity, mitigation

공식 문서와 수업 활동 연결

공식 문서	수업에서 확인할 것
Docker overview	container는 VM이 아니라 process isolation 모델임
Dockerfile reference	각 instruction의 build/runtime 영향
Build best practices	작은 image와 build context 관리 이유
Docker security	daemon과 container 권한 위험
Docker Hub repositories	tag, push, pull 흐름

Twelve-Factor App	build/release/run 분리
-------------------	----------------------

필수 오해 점검

오해	바로잡는 설명
container는 작은 VM이다	kernel을 공유하는 isolated process model이다
image 안에 설정을 다 넣으면 편하다	config/secret은 image와 분리해야 한다
latest tag면 충분하다	재현 가능한 evidence로는 부족하다
build 성공이면 운영 준비 완료다	run/check/log/cleanup이 필요하다
public push는 단순 공유다	secret, license, privacy, trust risk가 있다
보안은 Kubernetes부터 보면 된다	image와 Dockerfile 단계부터 시작된다

평가 루브릭

항목	0점	1점	2점
Dockerfile	없음	build만 됨	instruction 의미 설명
Build	없음	image만 있음	tag와 build evidence 있음
Run	없음	container running	HTTP 200과 body marker
Compose	없음	config만 있음	up/check/cleanup 완료
Security	없음	주의 문구	secret 제외와 push gate
RCA	없음	증상만 있음	fix/recheck/prevention 포함
Handoff	없음	명령만 있음	expected result와 risk 포함
Presentation	없음	기능 소개	evidence와 남은 위험 설명

Day 5 완료 판정

완료 조건	증거
실행 가능성	build/run/compose 성공
관찰 가능성	HTTP status, body marker, logs
보안성	.dockerignore, secret 비노출
재현성	explicit tag, README command
회복 가능성	RCA와 troubleshooting
전달 가능성	발표 카드와 README

Week 3 전이

Day 5가 끝나면 학생은 단일 container app의 운영 계약을 설명할 수 있어야 한다. Week 3에서는 이 계약이 여러 service로 확장된다. service가 늘어나면 port, network, dependency, health, log, deployment unit이 모두 늘어난다. Day 5의 handoff 기준은 Week 3 topology 문서의 최소 단위가 된다.

Professional Responsibility

책임	학생 행동
Credential safety	secret을 image와 README에 넣지 않음
Reproducibility	explicit tag와 expected output 기록
Operational hygiene	cleanup과 resource audit 작성
Communication	발표와 README로 재현 경로 제공
Incident learning	실패를 RCA로 남김
Scope control	push/cloud/Kubernetes를 필요 이상으로 확장하지 않음

Formative Assessment Loop

```
present -> receive feedback -> classify severity -> patch docs/code -> recheck -> record
```

이 loop가 있어야 발표가 평가 이벤트를 넘어 학습 이벤트가 된다.

Evidence Anti-patterns

Anti-pattern	문제
"성공" 한 단어	평가할 수 없음
screenshot만 제출	재현 명령 부재
Dockerfile만 제출	runtime evidence 부재
tag 없이 image 제출	artifact 식별 불가
cleanup 누락	다음 실습 충돌
failure 숨김	운영 학습 부재